시험 직전 · 한글 공식 한 장

공조 필답형 계산 / CGT · CR · COP · BF 먼저, 나머지는 보충 복습

현열과 잠열은 서로 곱하지 않습니다. 구간별로 계산한 뒤 총열량을 물으면 더합니다.

01 CGT · 온도가 바뀔 때

현열량 = 질량 × 비열 × 온도차

온도차 = 높은 온도 - 낮은 온도

$$\text{질량} = \frac{\text{현열량}}{\text{비열} \times \text{온도차}}$$

02 CR · 녹거나 증발할 때

잠열량 = 질량 × 잠열

잠열 = 1 kg의 상태를 바꾸는 데 필요한 열

$$\text{질량} = \frac{\text{잠열량}}{\text{잠열}}$$

03 COP · 얻은 것 ÷ 넣은 것

$$\text{냉동 COP} = \frac{\text{냉동능력}}{\text{압축기 동력}}$$

$$\text{압축기 동력} = \frac{\text{냉동능력}}{\text{냉동 COP}}$$

응축기 방열량 = 냉동능력 + 압축기 동력

04 BF · 코일을 지나친 몫

$$\text{BF} = \frac{\text{출구온도 - 코일온도}}{\text{입구온도 - 코일온도}}$$

CF = 1 - BF

BF·CF는 단위 없음. 온도 자리 바꾸지 않기.

05 공기 송풍량

$$\text{송풍량} = \frac{\text{현열량}}{\text{밀도} \times \text{비열} \times \text{온도차}}$$

위에는 현열만. 잠열까지 더하지 않기.

06 냉매 순환량

$$\text{냉매순환량} = \frac{\text{냉동능력}}{\text{출구 엔탈피 - 입구 엔탈피}}$$

증발기 기준. 차이 = 냉매 1 kg이 가져가는 열

07 벽·바닥의 열 / 필요한 면적

열 = 열관류율 × 면적 × 온도차

$$\text{면적} = \frac{\text{열}}{\text{열관류율} \times \text{온도차}}$$

08 펌프 축동력

$$\text{축동력} = \frac{\text{비중량} \times \text{유량} \times \text{양정}}{1{,}000 \times \text{효율}}$$

비중량 N/m³ · 유량 m³/s → 동력 kW
효율 70%는 0.7. 비중량에 중력을 또 곱하지 않기.

09 현열비 SHF

$$\text{현열비} = \frac{\text{현열}}{\text{현열 + 잠열}}$$

분모는 전체 열. COP·BF·SHF는 단위 없음.

10 상사법칙 · 회전수 a배

유량 a배 · 양정 a^2배 · 동력 a^3배

회전수 2배 → 유량 2배 · 양정 4배 · 동력 8배
같은 펌프·송풍기, 밀도·효율 등 상사조건에서 적용.

단위만 확인: 질량 kg이면 열량 kJ / 질량유량 kg/s이면 열처리속도 kW.
비열 kJ/(kg·°C), 엔탈피 kJ/kg 기준. 열관류율 W/(m²·°C)이면 열 W. kW와 섞지 않습니다.
초당 → 시간당은 ×3,600 / 시간당 → 초당은 ÷3,600. 분모 전체는 계산기에서 괄호로 묶습니다.

마지막: 문제의 단위·지정 상수·반올림 조건 우선. 별도 조건이 없으면 최종값 소수 둘째 자리.